

HI991300 • HI991301

Máy Đo pH, EC, TDS &
Nhiệt Độ Với
Tính Năng Tiên Tiến



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Gửi
Quý
Khách
Hàng**

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của Hanna Instruments.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị. Bảng hướng dẫn sử dụng này sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin để sử dụng thiết bị một cách chính xác, cũng như có những ý tưởng chính xác bởi sự linh hoạt của nó.

Nếu bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về kỹ thuật, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email tech@hannainst.com hoặc website www.hannaisnt.com

Tất cả thông tin này là bảo mật. Sự sao chép toàn bộ hay một phần đều bị cấm nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền - Hanna Instruments Inc, Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

Kiểm Tra Ban Đầu	4
Mô Tả Chung	5
Chức năng chính.....	6
Thông Số Kỹ Thuật.....	7
Mô Tả Màn Hình	9
Hướng Dẫn Vận Hành.....	10
Thiết Lập Máy Đo	16
Thay Pin.....	18
Phụ Kiện	19
Bảo Trì Điện Cực	21
Chứng Nhận	22
Khuyến Cáo Người Dùng.....	23
Bảo Hành.....	23

KIỂM TRA BAN ĐẦU

Tháo thiết bị và phụ kiện khỏi kiện đóng gói và kiểm tra kỹ để đảm bảo không có bất kỳ hư hại nào trong quá trình vận chuyển. Nếu có bất kỳ hư hại nào, báo ngay cho nhà phân phối hay trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất của Hanna.

HI991300 được cung cấp kèm:

- **HI12883** Đầu dò pH/EC/TDS với đầu hình nón, đầu nối DIN và cáp 1 mét (3.3')
- **HI70004** dung dịch chuẩn pH 4.01 (1 gói)
- **HI70007** dung dịch chuẩn pH 7.01 (1 gói)
- **HI70031** dung dịch chuẩn độ dẫn 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (1 gói)
- **HI70032** dung dịch chuẩn TDS 1382 mg/L (ppm) (1 gói)
- **HI700601** dung dịch làm sạch điện cực pH và ORP (2 gói)
- Beaker 100 mL (1 cái)
- Pin 1.5V AAA
- Chứng nhận chất lượng máy
- Chứng nhận chất lượng điện cực
- Hướng dẫn sử dụng

HI991301 được cung cấp kèm:

- **HI12883** đầu dò pH/EC/TDS với đầu hình nón, đầu nối DIN và cáp 1 mét (3.3')
- **HI70004** dung dịch chuẩn pH 4.01 (1 gói)
- **HI70007** dung dịch chuẩn pH 7.01 (1 gói)
- **HI70030** dung dịch chuẩn độ dẫn 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (1 gói)
- **HI70038** dung dịch chuẩn 6.44 g/L (ppt) TDS (1 gói)
- **HI700601** dung dịch làm sạch điện cực pH và ORP (2 gói)
- Beaker 100 mL (1 cái)
- Pin 1.5V AAA
- Chứng nhận chất lượng máy
- Chứng nhận chất lượng điện cực
- Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: Giữ lại toàn bộ thùng đóng gói đến khi nhận thấy các chức năng của máy hoạt động bình thường. Nếu thiết bị có lỗi hoặc khiếm khuyết hãy gửi trả lại chúng tôi trong nguyên trạng đóng gói ban đầu của nó kèm theo đầy đủ các phụ kiện được cấp.

MÔ TẢ CHUNG

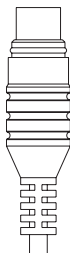
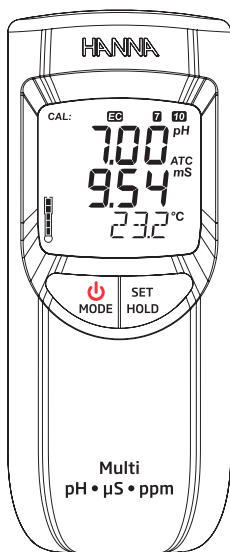
HI991300 và HI991301 là máy đo pH, độ dẫn điện (hoặc tổng chất rắn hòa tan) và nhiệt độ, chuyên dùng đo ngoài hiện trường, đo cả pH và độ dẫn điện (hoặc TDS). Mỗi máy có một thang đo độ dẫn khác nhau, nhằm đáp ứng tối đa độ chính xác mà người dùng yêu cầu.

HI991300 và HI991301 có hệ thống vận hành hai nút và sử dụng đơn giản. Mọi thao tác và cài đặt đều được thực hiện thông qua hai nút này. Chúng có vỏ chống thấm nước và nhỏ gọn đạt chuẩn IP67 và màn hình lớn 3 dòng. Máy đo có hiệu chuẩn pH tự động tại một hoặc hai điểm và hiệu chuẩn độ dẫn điện duy nhất. Các tính năng khác mà người dùng có thể thiết lập bao gồm các hệ số TDS khác nhau (từ 0.45 đến 1.00) và hệ số nhiệt độ (β) (từ 0.0 đến 2.4%).

Đầu dò đa thông số HI12883 được cung cấp, bao gồm bóng đến pH hình vòm được đánh giá từ 0-13 pH, điện cực tham chiếu Ag/AgCl mỗi nối đơn với chất điện phân dạng gel và một mối nối vải, điện cực EC/TDS than chì, và một cảm biến nhiệt độ trong một thân máy polypropylene chắc chắn, tiện lợi. Ngoài ra, để đảm bảo chống nhiễu điện nhất thời đến pH, bộ tiền khuếch đại trạng thái rắn được tích hợp vào đầu dò, đầu dò được đánh giá từ 0 đến 50°C

CHỨC NĂNG CHÍNH

- Màn hình LCD lớn ba dòng, đo đồng thời pH, EC hoặc TDS
- Có thể chọn đơn vị nhiệt độ (°C hoặc °F)
- Hiển thị tình trạng điện cực
- Đo mV của pH để kiểm tra điện cực
- Điểm hiệu chuẩn mới nhất pH và EC
- HI12883 tích hợp điện cực pH và EC cảm biến nhiệt độ
- Cổng kết nối đơn giản, tiện lợi
- Hiển thị phần trăm pin và cảnh báo khi yếu
- Chức năng tự động tắt
- Có âm báo
- Chống nước đạt chuẩn IP67



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HI991300

Thang đo*	-2.00 đến 16.00 pH / -2.0 đến 16.0 pH ±825 mV (pH-mV) 0 đến 3999 µS/cm** 0 đến 2000 ppm -5.0 đến 105.0 °C / 23.0 đến 221.0 °F
Độ phân giải	0.01 pH / 0.1 pH 1 mV 1 µS/cm 1 ppm (mg/L) 0.1 °C / 0.1 °F
Độ chính xác @ 25°C/77°F	±0.02 pH / ±0.1 pH ±1 mV (pH-mV) ±2% F.S. (EC/TDS) ±0.5 °C / ±1.0 °F
Bù nhiệt	pH-Tự động EC/TDS - Tự động, với β có thể chọn từ 0.0 đến 2.4%/ °C (khoảng tăng 0.1)
Hiệu chuẩn pH	Tự động, lựa chọn 1 hoặc 2 điểm giữa 2 bộ đệm (tiêu chuẩn: 4.01, 7.01, 10.01 pH hoặc NIST: 4.01, 6.86, 9.18 pH)
Định chuẩn EC/TDS	Tự động, một điểm ở 1413 µS/cm hoặc 1382 ppm (CONV=0.5) hoặc 1500 ppm (CONV=0.7)
Hệ số chuyển đổi TDS	Có thể chọn từ 0.45 đến 1.00 (khoảng tăng 0.01)
Đầu dò	HI12883 cảm biến pH/EC/TDS/nhiệt độ, đầu nối DIN và cáp 1 m (3.3')
Pin	1.5V AAA (3 cái.) khoảng 600 giờ sử dụng liên tục
Tự động tắt	Người dùng có thể lựa chọn: sau 8 phút, 60 phút hoặc vô hiệu.
Môi trường	0 đến 50 °C (32 đến 122 °F) RH tối đa. 100%
Kích thước	154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2")
Khối lượng (kèm pin)	196 g (6.91 oz.)
Khả năng chống nước	IP67

* HI12883 được giới hạn sử dụng từ 0 đến 13 pH và từ 0 đến 50 °C (32 đến 122 °F)

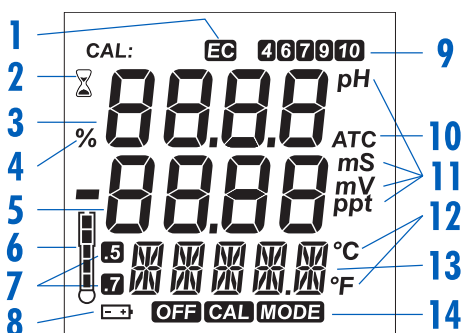
** LCD hiển thị µS cho µS/cm

HI991301	
Thang đo*	-2.00 đến 16.00 pH / -2.0 đến 16.0 pH ±825 mV (pH-mV) 0.00 đến 20.00 mS/cm** 0.00 đến 10.00 ppt -5.0 đến 105.0 °C / 23.0 đến 221.0 °F
Độ phân giải	0.01 pH / 0.1 pH 1 mV 0.01 mS/cm 0.01 ppt (g/L) 0.1 °C / 0.1 °F
Độ chính xác @ 25°C/77°F	±0.02 pH / ±0.1 pH ±1 mV (pH-mV) ±2% F.S. (EC/TDS) ±0.5 °C / ±1.0 °F
Bù nhiệt	pH - Tự động EC/TDS - Tự động, với β có thể chọn từ 0.0 đến 2.4 %/ °C (khoảng tăng 0.1)
Hiệu chuẩn pH	Tự động, lựa chọn 1 hoặc 2 điểm giữa 2 bộ đệm (tiêu chuẩn: 4.01, 7.01, 10.01 hoặc NIST: 4.01, 6.86, 9.18)
Hiệu chuẩn EC/TDS	Tự động, một điểm tại 12.88 mS/cm hoặc 6.44 ppt (CONV=0.5) hoặc 9.02 ppt (CONV=0.7)
Hệ số chuyển đổi TDS	Có thể chọn từ 0.45 đến 1.00 (tăng 0.01)
Đầu dò	HI12883 cảm biến pH/EC/TDS/nhiệt độ, đầu nối DIN và cáp 1 m (3.3')
Pin	1.5V AAA (3 cái) khoảng 600 giờ sử dụng liên tục
Tự động tắt	Người dùng có thể lựa chọn: sau 8 phút, 60 phút hoặc tắt
Môi trường	0 đến 50 °C (32 đến 122 °F) RH tối đa. 100%
Kích thước	154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2")
Khối lượng (kèm pin)	196 g (6.91 oz.)
Khả năng chống nước	IP67

* HI12883 chỉ có thể sử dụng trong khoảng pH từ 0 đến 13 pH và nhiệt độ từ 0 đến 50 °C (32 đến 122 °F)
 ** Màn hình LCD hiển thị mS cho mS/cm

MÔ TẢ MÀN HÌNH

- 1 Kí hiệu hiệu chuẩn EC
- 2 Kí hiệu ổn định
- 3 Màn hình chính
- 4 Phần trăm pin
- 5 Màn hình thứ hai
- 6 Tình trạng điện cực
- 7 Hệ số chuyển đổi TDS
- 8 Cảnh báo pin yếu
- 9 Dung dịch pH được sử dụng để hiệu chuẩn
- 10 Kí hiệu bù nhiệt độ tự động
- 11 Đơn vị đo
- 12 Đơn vị đo nhiệt độ
- 13 Màn hình thứ ba
- 14 Kí hiệu chế độ của máy



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Mỗi máy đo được cung cấp kèm theo pin. Trước khi sử dụng, người dùng cần mở nắp mặt lưng của máy để gắn pin vào, để biết thêm thông tin vui lòng xem phần "Thay Pin".

KẾT NỐI ĐIỆN CỰC

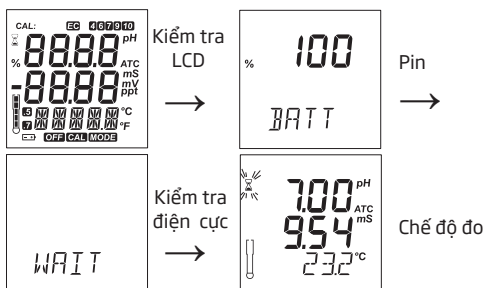
Khi máy đo đã tắt, kết nối đầu dò HI12883 với ổ cắm DIN ở dưới cùng của máy đo bằng cách căn chỉnh các chân và cắm chặt phích cắm. Tháo nắp bảo vệ khỏi đầu dò trước khi thực hiện bất kỳ phép đo nào.

KHỞ ĐỘNG MÁY

Để BẬT máy, nhấn phím  ở mặt trước của máy đo. Nếu máy không bật, hãy đảm bảo rằng pin đã được lắp đúng vị trí. Máy đo cung cấp tín hiệu âm thanh xác nhận hoạt động khi nhấn phím.



Khi khởi động, máy đo sẽ hiển thị trên LCD tất cả các giai đoạn trong vài giây, sau đó là báo phần trăm pin còn lại, hiển thị "WAIT" cho đến khi quá trình kiểm tra điện cực được thực hiện thì máy đo sẽ chuyển sang chế độ đo bình thường.



Lưu ý: Máy có chức năng kiểm tra điện cực:

- Nếu đầu dò không được kết nối, thông báo "NO" "PROBE" xuất hiện trên màn hình LCD thứ ba.
- Nếu đầu dò không tương thích, thông báo "WRONG" "PROBE" xuất hiện lần lượt trên màn hình LCD thứ ba và nhấp nháy kí hiệu "---" trên màn hình LCD chính.
- Đầu dò pH tương thích: đầu dò HI12963,

HI12943, **HI10483** và đầu dò **EC HI763003**. Nếu phát hiện một trong các đầu dò, thông báo **"NoEC"** được hiển thị hoặc nếu **HI763003** được kết nối, thông báo **"NopH"** được hiển thị khi khởi động và thông báo "---" được hiển thị trên màn hình LCD thứ hai cho đầu dò pH hoặc trên màn hình LCD chính cho đầu dò EC.

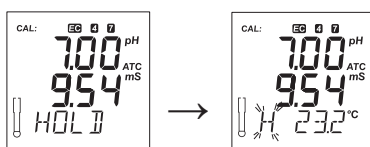
- Nếu kết quả nằm ngoài phạm vi, giới hạn phạm vi gần nhất sẽ nhấp nháy (ví dụ: -2.00 pH -5.0 °C).

CHỌN THANG ĐO

Khi ở chế độ đo, nhấn nút **SET** để chọn EC, TDS hoặc mV của pH trên màn hình LCD thứ hai.

CỔ ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐO

Khi ở chế độ đo, nhấn và giữ nút **SET** cho đến khi **"HOLD"** xuất hiện trên dòng LCD thứ ba. **"HOLD"** duy trì trong 1 giây và các kết quả đo sẽ dừng lại trên màn hình LCD với nhấp nháy **"H"**.



Nhấn nút bất kỳ để tiếp tục các phép đo đang hoạt động.

VÀO CHẾ ĐỘ HIỆU CHUẨN

Nhấn và giữ nút  cho đến khi **"POWER"** và kí hiệu **OFF** được thay thế bằng **"PH STD"**, kí hiệu **CAL** hoặc **"EC STD"**, kí hiệu **CAL** nếu hiệu chuẩn tiêu chuẩn được chọn từ menu cài đặt. Nhả nút.

VÀO CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT

Nhấn và giữ nút  cho đến khi **"EC STD"** và kí hiệu **CAL** được thay thế bởi **"SETUP"** và kí hiệu **MODE**. Nhả nút.

TẮT MÁY ĐO

Khi ở chế độ đo, nhấn nút  **"POWER"** và kí hiệu **OFF** sẽ xuất hiện. Nhả nút.

ĐO VÀ HIỆU CHUẨN pH

Đảm bảo máy đo đã được hiệu chuẩn trước khi sử dụng.

Nếu đầu dò khô, ngâm trong dung dịch bảo quản **HI70300** trong 30 phút để kích hoạt lại. Nếu bị bẩn, hãy làm sạch điện cực bằng cách ngâm trong dung dịch tẩy rửa trong 20 phút, sau đó rửa sạch đầu điện cực và ngâm trong dung dịch bảo quản ít nhất 30 phút trước khi sử dụng.

Rửa sạch điện cực và lắc sạch các giọt dư thừa. Hiệu chỉnh lại trước khi sử dụng. Nhúng đầu dò vào mẫu cần kiểm tra đồng thời khuấy nhẹ. Đợi cho đến khi kí hiệu ⏱ trên màn hình LCD biến mất.

Màn hình LCD hiển thị giá trị pH (được bù nhiệt độ tự động) trên màn hình LCD chính, giá trị EC, TDS hoặc pH-mV trên màn hình LCD thứ hai, trong khi dòng LCD thứ ba hiển thị nhiệt độ mẫu. Nếu các phép đo được thực hiện liên tiếp ở các mẫu khác nhau, hãy rửa kỹ đầu dò bằng nước cất hoặc nước khử ion để loại bỏ nhiễm bẩn chéo. Để có độ chính xác cao hơn, nên hiệu chuẩn cảm biến pH thường xuyên bằng máy đo. Ngoài ra, máy đo phải được hiệu chuẩn lại:

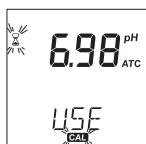
- bất cứ khi nào điện cực pH được thay thế.
- sau khi thử nghiệm hóa chất mạnh.
- khi yêu cầu độ chính xác cao.
- ít nhất một lần mỗi tháng.
- sau khi làm sạch cảm biến.

Hiệu chuẩn pH

Chọn loại hiệu chuẩn **"STD"** **CAL**. Đặt cảm biến vào đệm hiệu chuẩn đầu tiên. Nếu thực hiện hiệu chuẩn hai điểm, trước tiên hãy sử dụng dung dịch đệm pH 7.01 (pH 6.86 cho NIST). Máy đo sẽ chuyển sang chế độ hiệu chuẩn, hiển thị **"pH 7.01 USE"** **CAL** và kí hiệu ⏱ nhấp nháy (hoặc **"pH 6.86 USE"** cho NIST).

Thực hiện theo hướng dẫn để hiệu chuẩn một điểm và hai điểm dưới đây:

Hiệu chuẩn một điểm



1. Đặt đầu dò vào bất kỳ bộ đệm nào từ bộ đệm đã chọn. Máy đo sẽ tự nhận biết giá trị đệm.
2. Nếu bộ đệm không được nhận dạng hoặc độ lệch tiêu chuẩn nằm ngoài phạm vi được chấp nhận thì "---- **WRONG**" được hiển thị.
3. Nếu bộ đệm được nhận dạng thì "**REC**" hiển thị rồi "**WAIT**" cho đến khi hiệu chuẩn được chấp nhận.

Nếu sử dụng pH 7.01 (hoặc pH 6.86 cho NIST), sau khi chấp nhận đệm, nhấn phím bất kỳ để thoát. Thông báo "**SAVE**" được hiển thị và máy đo trở về chế độ đo pH.

Nếu sử dụng đệm pH 4.01 hoặc 10.01 (hoặc pH 9.18 cho NIST) thông báo "**SAVE**" sẽ hiển thị và máy đo trở về chế độ đo pH.

Hiệu chuẩn hai điểm

Trước tiên hãy tiến hành các bước từ 1 đến 3 trong quá trình hiệu chuẩn một điểm bằng cách sử dụng dung dịch đệm pH 7.01 (pH 6.86 cho NIST). Sau đó làm theo các bước dưới đây: Sau đó, thông báo "**pH 4.01 USE**" sẽ được hiển thị.

Đặt đầu dò vào đệm hiệu chuẩn thứ hai (pH 4.01 hoặc 10.01, hoặc, nếu sử dụng NIST, pH 4.01 hoặc 9.18). Khi bộ đệm thứ hai được chấp nhận, màn hình LCD sẽ hiển thị "**SAVE**" trong 1 giây và máy sẽ trở về chế độ đo bình thường.

Nếu bộ đệm không được nhận dạng hoặc độ dốc nằm ngoài phạm vi được chấp nhận "--- **WRONG**" được hiển thị. Thay đệm, làm sạch điện cực hoặc nhấn phím bất kỳ để thoát hiệu chuẩn.

Để có độ chính xác cao hơn, nên thực hiện hiệu chuẩn hai điểm. Sau khi quá trình hiệu chuẩn hoàn tất, "**CAL**" sẽ được bật cùng với các điểm đã hiệu chuẩn.

Thoát hiệu chuẩn và đặt lại giá trị mặc định

Sau khi vào chế độ hiệu chuẩn và trước khi điểm đầu tiên được chấp nhận, có thể thoát khỏi quy trình và quay lại dữ liệu hiệu chuẩn cuối cùng bằng cách nhấn nút . Màn hình

LCD hiển thị **"ESC"** trong 1 giây và máy đo trở về chế độ bình thường.

Để đặt lại các giá trị mặc định và xóa hiệu chuẩn trước đó, nhấn nút **SET** sau khi vào chế độ hiệu chuẩn và trước khi điểm đầu tiên được chấp nhận.

Màn hình LCD hiển thị **"CLEAR"** trong 1 giây, máy đo đặt lại về hiệu chuẩn mặc định và **"CAL"** với các điểm hiệu chuẩn trên màn hình LCD biến mất.

TÌNH TRẠNG ĐIỆN CỰC

Màn hình được cung cấp biểu tượng đầu dò (trừ khi tính năng này bị tắt khi thiết lập) cho biết trạng thái điện cực pH sau khi hiệu chuẩn. "Điều kiện" vẫn hoạt động trong 12 giờ (trừ khi tháo pin).

Tình trạng điện cực chỉ được hiển thị nếu hiệu chuẩn tại hai điểm.



5 vạch: tình trạng cực kì tốt

4 vạch: tình trạng rất tốt

3 vạch: tình trạng tốt

2 vạch: tình trạng bình thường

1 vạch: tình trạng không tốt

1 vạch nhấp nháy: tình trạng rất xấu

Với 1 vạch, nên vệ sinh điện cực pH và hiệu chỉnh lại. Nếu vẫn chỉ có 1 vạch hoặc 1 vạch nhấp nháy thì thay đầu đo.

Kiểm tra cảm biến

Đặt máy đo ở phạm vi pH-mV, người dùng có thể kiểm tra trạng thái cảm biến bất kì lúc nào. Giá trị bù là số đọc trong đệm pH 7.01 (@ 25 °C/77 °F). Nếu số đọc này nằm ngoài phạm vi ± 30 mV, thì điện cực được coi là "rất kém". Giá trị độ dốc của cảm biến là sự chênh lệch giá trị mV giữa pH 7.01 và pH 4.01. Khi độ dốc đạt giá trị khoảng 150 mV, điện cực được coi là "rất kém". Khi "kém" hoặc "rất kém", nên thay thế bằng cái mới.

Lưu ý: Để kết quả đọc đáng tin cậy, điện cực phải được làm sạch bằng dung dịch làm sạch và sau đó ngâm nước trong dung dịch bảo quản tối thiểu 30 phút trước khi hiệu chuẩn đầu dò.

ĐO EC VÀ HIỆU CHUẨN

Đặt đầu dò vào mẫu cần kiểm tra. Sử dụng cốc hoặc hộp nhựa để giảm thiểu nhiễu điện từ. Gõ nhẹ đầu dò vào đáy cốc hoặc thùng chứa để loại bỏ bọt khí có thể bị kẹt bên trong đầu dò. Đợi vài phút để cảm biến nhiệt độ đạt trạng thái cân bằng nhiệt, khi kí hiệu biến mất. Màn hình LCD hiển thị giá trị EC hoặc TDS (tự động bù nhiệt độ) trên màn hình LCD thứ hai, trong khi màn hình LCD thứ ba hiển thị nhiệt độ mẫu.

Hiệu chuẩn EC

Trước khi hiệu chuẩn, rửa sạch đầu cảm biến bằng dòng nước tinh khiết sau đó lắc phần nước thừa khỏi đầu dò.

Chọn loại hiệu chuẩn **"EC STD"** **CAL**. Máy vào chế độ hiệu chuẩn và **" μ S 1.41 USE"** (**HI991300**) hoặc **"mS 12.88 USE"** (**HI991301**) được hiển thị với kí hiệu **CAL** nhấp nháy. Nhúng đầu dò vào dung dịch hiệu chuẩn. Nếu giá trị tiêu chuẩn được nhận dạng thì **"REC"** hiển thị rồi **"WAIT"** cho đến khi hiệu chuẩn được chấp nhận. Màn hình LCD sẽ hiển thị **"SAVE"** trong 1 giây và trở về chế độ đo bình thường. Nếu tiêu chuẩn không được nhận dạng hoặc kết quả đọc nằm ngoài phạm vi được chấp nhận thì **"--- WRONG"** sẽ hiển thị. Thay đổi dung dịch hiệu chuẩn, vệ sinh điện cực hoặc nhấn phím bất kỳ để thoát hiệu chuẩn. Khi quy trình hiệu chuẩn hoàn tất, **"CAL"** và **EC** được hiển thị.

Lưu ý: - β nên được đặt thành 1.9 trong quá trình hiệu chuẩn.

- Đã biết mối liên hệ giữa chỉ số EC và TDS, không cần thiết phải hiệu chỉnh máy đo trong TDS. Máy sẽ cho phép hiệu chuẩn TDS bằng dung dịch hiệu chuẩn TDS HI70032 hoặc HI70038.

Thoát hiệu chuẩn và đặt lại giá trị mặc định

Sau khi vào chế độ hiệu chuẩn và trước khi điểm được chấp nhận, có thể thoát quy trình và quay lại dữ liệu hiệu chuẩn cuối cùng bằng cách nhấn nút . Màn hình LCD hiển thị **"ESC"** trong 1 giây và máy đo trở về chế độ bình thường.

Để đặt lại các giá trị mặc định và xóa hiệu chuẩn trước đó, nhấn nút **SET** sau khi vào chế độ hiệu chuẩn và trước khi điểm được chấp nhận.

Màn hình LCD hiển thị **"CLEAR"** trong 1 giây, máy đo đặt lại về hiệu chuẩn mặc định và **"CAL"** và **EO** trên màn hình LCD biến mất.

THIẾT LẬP MÁY ĐO

Chế độ cài đặt cho phép lựa chọn đơn vị nhiệt độ, tự động tắt, âm xác nhận tiếng bíp, loại bộ đệm pH, độ phân giải pH, bật/tắt hiển thị thông tin hiệu chuẩn, hệ số bù nhiệt độ cho hệ số chuyển đổi EC và TDS. Để vào chế độ cài đặt, nhấn và giữ nút  cho đến khi **"EC STD"** và **CAL** được thay thế bằng **"SETUP"** và **MODE**. Nhả nút.

- **"TEMP"** được hiển thị trên dòng LCD thứ ba với đơn vị nhiệt độ hiện tại (ví dụ: **"TEMP °C"**), để chọn °C/°F, sử dụng nút SET. Sau khi chọn đơn vị nhiệt độ, nhấn  để xác nhận và vào lựa chọn **"A-OFF"**.

°C
TEMP

- Sử dụng nút SET để điều hướng qua các lựa chọn tự động tắt: 8 phút (**"8"**, giá trị mặc định), 60 phút (**"60"**) hoặc tắt (**"---"**). Nhấn  để xác nhận và nhập lựa chọn **"BEEP"**.

8
A-OFF

- Để BẬT hoặc TẮT âm bíp, nhấn nút SET; nhấn  để xác nhận và vào lựa chọn đệm hiệu chuẩn **"pH 7.01 BUFF"**.

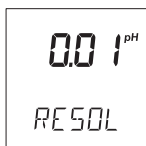
On
BEEP

- Để thay đổi bộ đệm, máy sẽ hiển thị bộ đệm hiện tại: **"pH 7.01 BUFF"** (đối với bộ đệm tiêu chuẩn: 4.01/7.01/10.01) hoặc **"pH 6.86 BUFF"** (đối với bộ đệm NIST: 4.01/6.86/9.18). Thay đổi cài đặt bằng nút SET. Nhấn  để xác nhận và

7.01^{pH}
BUFF

nhập lựa chọn độ phân giải pH **"RESOL"**.

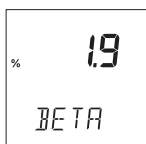
- Để thay đổi độ phân giải đo pH giữa **"0.1"** và **"0.01"** dùng nút **SET**; sau đó nhấn **⏏** để xác nhận và nhập thông tin hiệu chuẩn điện cực chọn **"INFO"**.



- Để **BẬT** hoặc **TẮT** chỉ báo tình trạng điện cực trên màn hình LCD, nhấn nút **SET**; nhấn **⏏** để xác nhận và nhập hệ số bù nhiệt độ **"BETA"**.



- **"BETA"** được hiển thị trên dòng LCD thứ ba với hệ số bù nhiệt độ hiện tại (ví dụ: **"1.9"**), sử dụng nút **SET** để sửa đổi giá trị. Nhấn **⏏** để xác nhận và nhập hệ số chuyển đổi TDS **"CONV"**.

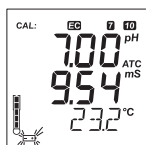


- **"CONV"** được hiển thị trên dòng LCD thứ ba với hệ số TDS hiện tại (ví dụ: **"0.50"**), để chọn giá trị khác, hãy sử dụng nút **SET**. Nhấn **⏏** để xác nhận và trở về chế độ bình thường



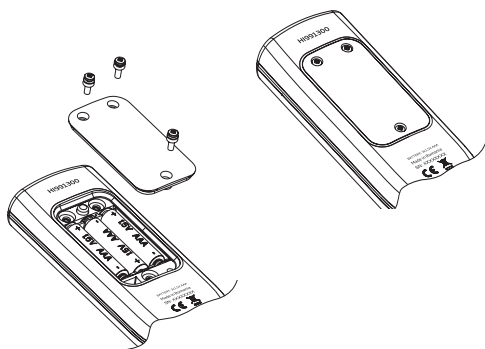
THAY PIN

Khi lượng pin còn lại dưới 10%, kí hiệu pin sẽ nhấp nháy trên màn hình để cảnh báo người dùng.

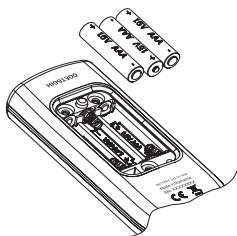


Hệ thống ngăn ngừa lỗi pin (BEPS)

Nếu pin quá yếu ("0%") màn hình hiển thị "bAtt", "DEAD" trong vài giây sau đó máy đo sẽ tắt. Hãy thay pin mới ngay lập tức. Để thay pin, người dùng cần mở nắp bảo vệ khay pin ở mặt sau của máy.



Thay ba pin AAA 1.5V nằm trong ngăn chứa pin, chú ý gắn đúng chiều điện cực.



Gắn nắp bảo vệ khay pin lại như ban đầu.

PHỤ KIỆN

HI12883	Đầu dò pH và Độ dẫn (EC & TDS) với cảm biến nhiệt độ tích hợp, đầu nối DIN và cáp 1 m (3.3')
HI7004M	Dung dịch chuẩn pH 4.01, 230 mL
HI7006M	Dung dịch chuẩn pH 6.86, 230 mL
HI7007M	Dung dịch chuẩn pH 7.01, 230 mL
HI7009M	Dung dịch chuẩn pH 9.18, 230 mL
HI7010M	Dung dịch chuẩn pH 10.01, 230 mL
HI7030M	Dung dịch độ dẫn 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 230 mL
HI7031M	Dung dịch độ dẫn 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 230 mL
HI7032M	Dung dịch chuẩn TDS 1382 mg/L (ppm) , 230 mL
HI70038P	Dung dịch chuẩn TDS 6.44 g/L (ppt) , gói 20 mL (25 cái.)
HI70300M	Dung dịch bảo quản điện cực pH và ORP, 230 mL
HI700601P	Dung dịch làm sạch điện cực pH and ORP, gói 20 mL (25 cái.)
HI710028	Ốp silicon màu cam
HI710142	Hộp đựng màu đen cho dụng cụ cầm tay HI991XX
HI77400P	Bộ hiệu chuẩn (pH 4.01 và pH 7.01, gói 20 mL, 5 cái)



BẢO TRÌ ĐIỆN CỰC

Chuẩn bị

- Tháo nắp bảo vệ. Đừng lo lắng nếu có cặn muối. Rửa sạch với nước.
- Lắc điện cực xuống để loại bỏ bọt khí bên trong đầu thủy tinh.
- Nếu đầu thủy tinh và/hoặc mối nối khô, ngâm điện cực trong dung dịch bảo quản **HI70300** trong tối thiểu 30 phút.
- Rửa sạch với nước.
- Hiệu chuẩn trước khi sử dụng.

Bảo quản

- Để đảm bảo phản hồi nhanh, đầu thủy tinh và mối nối phải được giữ ẩm và không được để khô.
 - Thay nắp bảo vệ bằng vài giọt dung dịch bảo quản **HI70300**. Thực hiện theo phần Chuẩn bị ở trên trước khi thực hiện các phép đo.
- Lưu ý:** Không bao giờ bảo quản điện cực trong nước cất.*

BẢO TRÌ ĐỊNH KÌ

- Kiểm tra điện cực xem có vết trầy xước hoặc vết nứt nào không. Nếu có, hãy thay thế điện cực.

BẢO TRÌ ĐỊNH KÌ

- Ngâm trong dung dịch làm sạch điện cực pH và ORP Hanna **HI700601** trong khoảng 20 phút. Rửa sạch với nước. Ngâm trong dung dịch bảo quản **HI70300** ít nhất 30 phút.
- Đổ nhiều nước tinh khiết vào ô EC để không còn dung dịch muối. Rửa sạch phần pH và hiệu chỉnh trước khi sử dụng. Nếu điểm nối bắc có vẻ sẫm màu, có thể kéo ra vài mm và cắt bỏ phần bẩn.
- Kiểm tra: Thực hiện **Kiểm tra cảm biến** (xem trang 14).

CHỨNG NHẬN

Tất cả các sản phẩm của Hanna Instruments để tuân thủ theo quy định **CE European Directives**.



RoHS
compliant

Xử lý thiết bị điện & điện tử. Sản phẩm không nên được xử lý như chất thải gia đình mà nên gửi cho điểm thu gom thích hợp để tái chế nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Xử lý pin thải. Sản phẩm này sử dụng pin, không thải bỏ chúng với chất thải gia đình khác mà nên gửi chúng cho điểm thu gom thích hợp để tái chế.

Đảm bảo xử lý đúng sản phẩm và pin, ngăn ngừa hậu quả tiêu cực tiềm ẩn cho môi trường và sức khỏe con người. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ dịch vụ xử lý chất thải tại địa phương hoặc tại nơi mua hàng và website www.hannainst.com.



KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÙNG

Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đảm bảo rằng nó hoàn toàn phù hợp với ứng dụng cụ thể của bạn và với môi trường sử dụng sản phẩm. Bất kỳ sai khác nào do người dùng đưa ra đối với thiết bị được cung cấp đều có thể làm giảm hiệu suất của máy đo. Vì sự an toàn của bạn và máy đo, không sử dụng hoặc bảo quản máy đo trong môi trường nguy hiểm.

BẢO HÀNH

KHÔNG BẢO HÀNH NẾU KHÔNG CÓ PHIẾU BẢO HÀNH và các hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng, tùy tiện tháo máy hay do thiếu sự bảo dưỡng máy như yêu cầu.

HI991300 và **HI991301** bảo hành 12 tháng cho máy và 6 tháng cho điện cực để phòng các khiếm khuyết do sản xuất và do vật liệu chế tạo máy xuất hiện trong quá trình dùng thiết bị theo đúng mục đích sử dụng và đúng chế độ bảo dưỡng như hướng dẫn. Việc bảo hành bao gồm sửa chữa và miễn phí công thay thế phụ tùng chỉ khi máy bị lỗi do quá trình chế tạo.

Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị cho quý khách. Nếu trong thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, ngày mua, số seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc sửa chữa không có trong chế độ bảo hành, quý khách sẽ được thông báo trước các cước phí cần trả.

Trường hợp gửi thiết bị về Hanna Instruments, hãy liên hệ phòng kỹ thuật trước 028.39260.457, sau đó gửi hàng kèm phiếu bảo hành (Người gửi tự trả cước).

Khi vận chuyển bất kỳ thiết bị nào, cần đảm bảo khâu đóng gói để bảo vệ hàng an toàn.

Hanna Instruments có quyền sửa đổi thiết kế, cấu trúc hoặc hình thức bên ngoài của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

Trụ Sở Chính

Hanna Instruments Inc.
Highland Industrial Park
584 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
www.hannainst.com

Văn Phòng Sở Tại

Hanna Instruments Việt Nam
208 Nguyễn Trãi, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 028 3826 0457/58/59
Website: www.hannavietnam.com